

专题 33 单变量不等式能成立之参变分离法

【方法总结】

单变量不等式能成立之参变分离法

参变分离法是将不等式变形成一个一端是 $f(a)$, 另一端是变量表达式 $g(x)$ 的不等式后, 若 $f(a) \geq g(x)$ 在 $x \in D$ 上能成立, 则 $f(a) \geq g(x)_{\min}$; 若 $f(a) \leq g(x)$ 在 $x \in D$ 上能成立, 则 $f(a) \leq g(x)_{\max}$. 特别地, 经常将不等式变形成一个一端是参数 a , 另一端是变量表达式 $g(x)$ 的不等式后, 若 $a \geq g(x)$ 在 $x \in D$ 上能成立, 则 $a \geq g(x)_{\min}$; 若 $a \leq g(x)$ 在 $x \in D$ 上能成立, 则 $a \leq g(x)_{\max}$.

利用分离参数法来确定不等式 $f(x, a) \geq 0 (x \in D, a \text{ 为实参数})$ 能成立问题中参数取值范围的基本步骤:

(1) 将参数与变量分离, 化为 $f_1(a) \geq f_2(x)$ 或 $f_1(a) \leq f_2(x)$ 的形式.

(2) 求 $f_2(x)$ 在 $x \in D$ 时的最大值或最小值.

(3) 解不等式 $f_1(a) \geq f_2(x)_{\min}$ 或 $f_1(a) \leq f_2(x)_{\max}$, 得到 a 的取值范围.

注意 “恒成立”与“存在性”问题的求解是“互补”关系, 即 $f(x) \geq g(a)$ 对于 $x \in D$ 恒成立, 应求 $f(x)$ 的最小值; 若存在 $x \in D$, 使得 $f(x) \geq g(a)$ 成立, 应求 $f(x)$ 的最大值. 在具体问题中究竟是求最大值还是最小值, 可以先联想“恒成立”是求最大值还是最小值, 这样也就可以解决相应的“存在性”问题是求最大值还是最小值. 特别需要关注等号是否成立问题, 以免细节出错.

【例题选讲】

[例 1] 已知函数 $f(x) = 3\ln x - \frac{1}{2}x^2 + x$, $g(x) = 3x + a$.

(1) 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图象相切, 求 a 的值;

(2) 若 $\exists x_0 > 0$, 使 $f(x_0) > g(x_0)$ 成立, 求参数 a 的取值范围.

解析 (1) 由题意得, $f'(x) = \frac{3}{x} - x + 1$, 设切点为 $(x_0, f(x_0))$, 则 $k = f'(x_0) = \frac{3}{x_0} - x_0 + 1 = 3$,

解得 $x_0 = 1$ 或 $x_0 = -3$ (舍), 所以切点为 $\left(1, \frac{1}{2}\right)$, 代入 $g(x) = 3x + a$, 得 $a = -\frac{5}{2}$.

(2) 设 $h(x) = 3\ln x - \frac{1}{2}x^2 - 2x$, $\exists x_0 > 0$, 使 $f(x_0) > g(x_0)$ 成立, 等价于 $\exists x > 0$, 使 $h(x) = 3\ln x - \frac{1}{2}x^2 - 2x > a$ 成立, 等价于 $a < h(x)_{\max}(x > 0)$.

因为 $h'(x) = \frac{3}{x} - x - 2 = \frac{-x^2 - 2x + 3}{x} = -\frac{(x-1)(x+3)}{x}$, 令 $\begin{cases} h'(x) > 0, \\ x > 0, \end{cases}$ 得 $0 < x < 1$; 令 $\begin{cases} h'(x) < 0, \\ x > 0, \end{cases}$ 得 $x > 1$.

所以函数 $h(x) = 3\ln x - \frac{1}{2}x^2 - 2x$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减,

所以 $h(x)_{\max} = h(1) = -\frac{5}{2}$, 即 $a < -\frac{5}{2}$, 因此参数 a 的取值范围为 $\left(-\infty, -\frac{5}{2}\right)$.

[例 2] 已知函数 $f(x) = ax - e^x (a \in \mathbf{R})$, $g(x) = \frac{\ln x}{x}$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) $\exists x \in (0, +\infty)$, 使不等式 $f(x) - g(x) + e^x \leq 0$ 成立, 求 a 的取值范围.

解析 (1) 因为 $f(x)=a-e^x$, $x \in \mathbf{R}$.

当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减; 当 $a > 0$ 时, 令 $f'(x)=0$, 得 $x=\ln a$.

由 $f'(x) > 0$, 得 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(-\infty, \ln a)$; 由 $f'(x) < 0$, 得 $f(x)$ 的单调递减区间为 $(\ln a, +\infty)$.

综上所述, 当 $a \leq 0$ 时, $f(x)$ 的单调递减区间为 $(-\infty, +\infty)$, 无单调递增区间;

当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 的单调递增区间为 $(-\infty, \ln a)$, 单调递减区间为 $(\ln a, +\infty)$.

(2) 因为 $\exists x \in (0, +\infty)$, 使不等式 $f(x)-g(x)+e^x \leq 0$ 成立, 所以 $ax \leq \frac{\ln x}{x}$, 即 $a \leq \frac{\ln x}{x^2}$.

设 $h(x)=\frac{\ln x}{x^2}$, 则问题转化为 $a \leq \left[\frac{\ln x}{x^2}\right]_{\max}$. 由 $h'(x)=\frac{1-2\ln x}{x^3}$, 令 $h'(x)=0$, 得 $x=\sqrt{e}$.

当 $x \in (0, \sqrt{e})$ 时, $h'(x) > 0$, 当 $x \in (\sqrt{e}, +\infty)$ 时, $h'(x) < 0$,

所以 $h(x)$ 在 $(0, \sqrt{e})$ 上单调递增, 在 $(\sqrt{e}, +\infty)$ 上单调递减.

当 $x=\sqrt{e}$ 时, 函数 $h(x)$ 有极大值, 即最大值, 为 $\frac{1}{2e}$, 所以 $a \leq \frac{1}{2e}$.

故 a 的取值范围是 $\left[-\infty, \frac{1}{2e}\right]$.

例 3 已知 a 为实数, 函数 $f(x)=a\ln x+x^2-4x$.

(1) 若 $x=3$ 是函数 $f(x)$ 的一个极值点, 求实数 a 的值;

(2) 设 $g(x)=(a-2)x$, 若存在 $x_0 \in \left[\frac{1}{e}, e\right]$, 使得 $f(x_0) \leq g(x_0)$ 成立, 求实数 a 的取值范围.

解析 (1) 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x)=\frac{a}{x}+2x-4=\frac{2x^2-4x+a}{x}$.

$\because x=3$ 是函数 $f(x)$ 的一个极值点, $\therefore f'(3)=0$, 解得 $a=-6$.

经检验, 当 $a=-6$ 时, $x=3$ 是函数 $f(x)$ 的一个极小值点, 符合题意, 故 $a=-6$.

(2) 由 $f(x_0) \leq g(x_0)$, 得 $(x_0 - \ln x_0)a \geq x_0^2 - 2x_0$,

记 $F(x)=x-\ln x (x>0)$, 则 $F'(x)=\frac{x-1}{x} (x>0)$,

$\therefore$ 当 $0 < x < 1$ 时, $F'(x) < 0$, $F(x)$ 单调递减. 当 $x > 1$ 时, $F'(x) > 0$, $F(x)$ 单调递增.

$\therefore F(x) > F(1)=1 > 0$, $\therefore a \geq \frac{x_0^2-2x_0}{x_0-\ln x_0}$. 记 $G(x)=\frac{x^2-2x}{x-\ln x}$, $x \in \left[\frac{1}{e}, e\right]$,

则 $G'(x)=\frac{(2x-2)(x-\ln x)-(x-2)(x-1)}{(x-\ln x)^2}=\frac{(x-1)(x-2\ln x+2)}{(x-\ln x)^2}$.

$\because x \in \left[\frac{1}{e}, e\right]$, $\therefore 2-2\ln x=2(1-\ln x) \geq 0$, $\therefore x-2\ln x+2 > 0$,

$\therefore$ 当 $x \in \left[\frac{1}{e}, 1\right)$ 时, $G'(x) < 0$, $G(x)$ 单调递减; 当 $x \in (1, e)$ 时, $G'(x) > 0$, $G(x)$ 单调递增.

$\therefore G(x)_{\min}=G(1)=-1$, $\therefore a \geq G(x)_{\min}=-1$, 故实数 a 的取值范围为 $[-1, +\infty)$.

例 4 已知函数 $f(x)=\ln(1+x)-a\sin x$, $a \in \mathbf{R}$.

(1) 若 $y=f(x)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线为 $x-3y=0$, 求 a 的值;

(2)若存在 $x \in [1, 2]$, 使得 $f(x) \geq 2a$, 求实数 a 的取值范围.

解析 (1) $f'(x) = \frac{1}{1+x} - a \cos x$, 则 $f'(0) = 1 - a = \frac{1}{3}$, 所以 $a = \frac{2}{3}$.

(2)将不等式转化为存在 $x \in [1, 2]$, 使得 $a \leq \frac{\ln(1+x)}{2+\sin x}$.

令函数 $g(x) = \frac{\ln(1+x)}{2+\sin x}$, 则 $g'(x) = \frac{2+\sin x - (1+x)\cos x \ln(1+x)}{(1+x)(2+\sin x)^2}$,

令函数 $h(x) = 2 + \sin x - (1+x)\cos x \ln(1+x)$, $x \in [1, 2]$,

当 $x \in \left[\frac{\pi}{2}, 2\right]$ 时, $h(x) > 0$; 当 $x \in \left[1, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $h(x) > 2 + \sin x - (1+x)\ln(1+x)$,

令函数 $\varphi(x) = 2 + \sin x - (1+x)\ln(1+x)$, 则 $\varphi'(x) = \cos x - \ln(1+x) - 1 < 0$,

故 $\varphi(x) \geq \varphi\left(\frac{\pi}{2}\right) = 3 - \left(1 + \frac{\pi}{2}\right)\ln\left(1 + \frac{\pi}{2}\right) > 3 - \left(1 + \frac{\pi}{2}\right) > 0$, 则当 $x \in \left[1, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $h(x) > \varphi(x) > 0$,

故函数 $g(x)$ 在 $[1, 2]$ 上单调递增, $g(x)_{\max} = g(2) = \frac{\ln 3}{2 + \sin 2}$,

则当 $a \leq \frac{\ln 3}{2 + \sin 2}$ 时, 存在 $x \in [1, 2]$, 使得 $f(x) \geq 2a$.

所以, 实数 a 的取值范围是 $\left[-\infty, \frac{\ln 3}{2 + \sin 2}\right]$.

[例 5] 已知函数 $f(x) = e^x(2x-1) - ax + a (a \in \mathbf{R})$, e 为自然对数的底数.

(1)当 $a=1$ 时, 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2)①若存在实数 x , 满足 $f(x) < 0$, 求实数 a 的取值范围;

②若有且只有唯一整数 x_0 , 满足 $f(x_0) < 0$, 求实数 a 的取值范围.

解析 (1)当 $a=1$ 时, $f(x) = e^x(2x-1) - x + 1$, $f'(x) = e^x(2x+1) - 1$, $f'(0) = 0$, $f''(x) = e^x(2x+3)$,

由 $f''(x) = 0$, 得 $x = -\frac{3}{2}$, 当 $x < -\frac{3}{2}$ 时, $f''(x) < 0$, $f'(x)$ 单调递减; 当 $x > -\frac{3}{2}$ 时, $f''(x) > 0$, $f'(x)$ 单调递增.

且当 $x < -\frac{3}{2}$ 时, $f'(x) < 0$, 即当 $x < 0$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减; 当 $x > 0$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增.

所以 $f(x)$ 的单调减区间为 $(-\infty, 0)$, 单调增区间为 $(0, +\infty)$.

(2)①由 $f(x) < 0$, 得 $e^x(2x-1) < a(x-1)$.

当 $x=1$ 时, 不等式显然不成立; 当 $x > 1$ 时, $a > \frac{e^x(2x-1)}{x-1}$; 当 $x < 1$ 时, $a < \frac{e^x(2x-1)}{x-1}$.

记 $g(x) = \frac{e^x(2x-1)}{x-1}$, $g'(x) = \frac{e^x(2x+1)(x-1) - e^x(2x-1)}{(x-1)^2} = \frac{e^x(2x^2-3x)}{(x-1)^2}$,

所以 $g(x)$ 在区间 $(-\infty, 0)$ 和 $\left[\frac{3}{2}, +\infty\right)$ 上为增函数, 在 $(0, 1)$ 和 $\left[1, \frac{3}{2}\right]$ 上为减函数.

所以当 $x > 1$ 时, $a > g\left(\frac{3}{2}\right) = 4e^{\frac{3}{2}}$; 当 $x < 1$ 时, $a < g(0) = 1$.

综上所述, 实数 a 的取值范围为 $(-\infty, 1) \cup (4e^{\frac{3}{2}}, +\infty)$.

②由①知, 当 $a < 1$ 时, $x_0 \in (-\infty, 1)$, 由 $f(x_0) < 0$, 得 $g(x_0) > a$,

又 $g(x)$ 在区间 $(-\infty, 0)$ 上单调递增, 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 且 $g(0)=1>a$,

所以 $g(-1)\leq a$, 即 $a\geq \frac{3}{2e}$, 所以 $\frac{3}{2e}\leq a<1$.

当 $a>4e^{\frac{3}{2}}$ 时, $x_0\in(1, +\infty)$, 由 $f(x_0)<0$, 得 $g(x_0)<a$,

又 $g(x)$ 在区间 $\left[1, \frac{3}{2}\right]$ 上单调递减, 在 $\left[\frac{3}{2}, +\infty\right)$ 上单调递增, 且 $g\left(\frac{3}{2}\right)=4e^{\frac{3}{2}}<a$,

所以 $\begin{cases} g(2)<a, \\ g(3)\geq a, \end{cases}$ 解得 $3e^2<a\leq \frac{5e^3}{2}$.

综上所述, 实数 a 的取值范围为 $\left[\frac{3}{2e}, 1\right)\cup\left[3e^2, \frac{5e^3}{2}\right]$.

[例 6] 已知函数 $f(x)=a(x-1)$, $g(x)=(ax-1)\cdot e^x$, $a\in\mathbf{R}$.

(1) 求证: 存在唯一实数 a , 使得直线 $y=f(x)$ 和曲线 $y=g(x)$ 相切;

(2) 若不等式 $f(x)>g(x)$ 有且只有两个整数解, 求 a 的取值范围.

解析 (1) $f'(x)=a$, $g'(x)=(ax+a-1)e^x$.

设直线 $y=f(x)$ 和曲线 $y=g(x)$ 的切点的坐标为 (x_0, y_0) , 则 $y_0=a(x_0-1)=(ax_0-1)e^{x_0}$,

得 $a(x_0e^{x_0}-x_0+1)=e^{x_0}$, ①

又因为直线 $y=f(x)$ 和曲线 $y=g(x)$ 相切, 所以 $a=g'(x_0)=(ax_0+a-1)e^{x_0}$,

整理得 $a(x_0e^{x_0}+e^{x_0}-1)=e^{x_0}$, ②

结合①②得 $x_0e^{x_0}-x_0+1=x_0e^{x_0}+e^{x_0}-1$, 即 $e^{x_0}+x_0-2=0$, 令 $h(x)=e^x+x-2$,

则 $h'(x)=e^x+1>0$, 所以 $h(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.

又因为 $h(0)=-1<0$, $h(1)=e-1>0$, 所以存在唯一实数 x_0 , 使得 $e^{x_0}+x_0-2=0$, 且 $x_0\in(0, 1)$,

所以存在唯一实数 a , 使①②两式成立, 故存在唯一实数 a , 使得直线 $y=f(x)$ 与曲线 $y=g(x)$ 相切.

(2) 令 $f(x)>g(x)$, 即 $a(x-1)>(ax-1)e^x$, 所以 $axe^x-ax+a<e^x$, 所以 $a\left[x-\frac{x-1}{e^x}\right]<1$,

令 $m(x)=x-\frac{x-1}{e^x}$, 则 $m'(x)=\frac{e^x+x-2}{e^x}$,

由(1)可得 $m(x)$ 在 $(-\infty, x_0)$ 上单调递减, 在 $(x_0, +\infty)$ 上单调递增, 且 $x_0\in(0, 1)$,

故当 $x\leq 0$ 时, $m(x)\geq m(0)=1$, 当 $x\geq 1$ 时, $m(x)\geq m(1)=1$, 所以当 $x\in\mathbf{Z}$ 时, $m(x)\geq 1$ 恒成立.

① 当 $a\leq 0$ 时, $am(x)<1$ 恒成立, 此时有无数个整数解, 舍去;

② 当 $0<a<1$ 时, $m(x)<\frac{1}{a}$, 因为 $\frac{1}{a}>1$, $m(0)=m(1)=1$,

所以两个整数解分别为 0, 1, 即 $\begin{cases} m(2)\geq \frac{1}{a}, \\ m(-1)\geq \frac{1}{a}, \end{cases}$ 解得 $a\geq \frac{e^2}{2e^2-1}$, 即 $a\in\left[\frac{e^2}{2e^2-1}, +\infty\right)$;

③ 当 $a\geq 1$ 时, $m(x)<\frac{1}{a}$, 因为 $\frac{1}{a}\leq 1$, $m(x)$ 在 $x\in\mathbf{Z}$ 时大于或等于 1, 所以 $m(x)<\frac{1}{a}$ 无整数解, 舍去.

综上所述, a 的取值范围为 $\left[\frac{e^2}{2e^2-1}, +\infty\right)$.

【对点精练】

1. 已知函数 $f(x)=ax-(2a+1)\ln x-\frac{2}{x}$, $g(x)=-2a\ln x-\frac{2}{x}$, 其中 $a\in\mathbf{R}$.

(1)当 $a>0$ 时, 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2)若存在 $x\in[\frac{1}{e}, e^2]$, 使得不等式 $f(x)\geq g(x)$ 成立, 求实数 a 的取值范围.

1. 解析 (1)函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$,

$$f'(x)=a-\frac{2a+1}{x}+\frac{2}{x^2}=\frac{ax^2-(2a+1)x+2}{x^2}=\frac{(ax-1)(x-2)}{x^2}.$$

当 $a>0$ 时, 令 $f'(x)=0$, 可得 $x=\frac{1}{a}>0$ 或 $x=2$.

①当 $\frac{1}{a}=2$, 即 $a=\frac{1}{2}$ 时, 对任意的 $x>0$, $f'(x)\geq 0$,

此时, 函数 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(0, +\infty)$, 无单调递减区间.

②当 $0<\frac{1}{a}<2$, 即 $a>\frac{1}{2}$ 时, 令 $f'(x)>0$, 得 $0<x<\frac{1}{a}$ 或 $x>2$; 令 $f'(x)<0$, 得 $\frac{1}{a}<x<2$.

此时, 函数 $f(x)$ 的单调递增区间为 $[0, \frac{1}{a}]$ 和 $(2, +\infty)$, 单调递减区间为 $[\frac{1}{a}, 2]$.

③当 $\frac{1}{a}>2$, 即 $0<a<\frac{1}{2}$ 时, 令 $f'(x)>0$, 得 $0<x<2$ 或 $x>\frac{1}{a}$; 令 $f'(x)<0$, 得 $2<x<\frac{1}{a}$.

此时, 函数 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(0, 2)$ 和 $[\frac{1}{a}, +\infty)$, 单调递减区间为 $[2, \frac{1}{a}]$.

(2)由 $f(x)\geq g(x)$, 可得 $ax-\ln x\geq 0$, 即 $a\geq \frac{\ln x}{x}$, 其中 $x\in[\frac{1}{e}, e^2]$.

构造函数 $h(x)=\frac{\ln x}{x}$, $x\in[\frac{1}{e}, e^2]$, 则 $a\geq h(x)_{\min}$,

$h'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}$, 令 $h'(x)=0$, 得 $x=e\in[\frac{1}{e}, e^2]$. 当 $\frac{1}{e}\leq x<e$ 时, $h'(x)>0$; 当 $e<x\leq e^2$ 时, $h'(x)<0$.

$\therefore$ 函数 $h(x)$ 在 $[\frac{1}{e}, e^2]$ 上单调递增, 在 $(e, e^2]$ 上单调递减.

$\therefore$ 函数 $h(x)$ 在 $x=\frac{1}{e}$ 或 $x=e^2$ 处取得最小值.

$$\therefore h\left(\frac{1}{e}\right)=-e, h(e^2)=\frac{2}{e^2}, \therefore h\left(\frac{1}{e}\right)<h(e), \therefore h(x)_{\min}=h\left(\frac{1}{e}\right)=-e, \therefore a\geq -e.$$

因此, 实数 a 的取值范围是 $[-e, +\infty)$.

2. 已知函数 $f(x)=x\ln x(x>0)$.

(1)求函数 $f(x)$ 的极值;

(2)若存在 $x\in(0, +\infty)$, 使得 $f(x)\leq \frac{-x^2+mx-3}{2}$ 成立, 求实数 m 的最小值.

2. 解析 (1)由 $f(x)=x\ln x$, 得 $f'(x)=1+\ln x$, 令 $f'(x)>0$, 得 $x>\frac{1}{e}$; 令 $f'(x)<0$, 得 $0<x<\frac{1}{e}$.

所以 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{e}\right]$ 上单调递减, 在 $\left[\frac{1}{e}, +\infty\right)$ 上单调递增.

所以 $f(x)$ 在 $x = \frac{1}{e}$ 处取得极小值, 且为 $f\left(\frac{1}{e}\right) = -\frac{1}{e}$, 无极大值.

(2) 由 $f(x) \leq \frac{-x^2 + mx - 3}{2}$, 得 $m \geq \frac{2x \ln x + x^2 + 3}{x}$. 问题转化为 $m \geq \left[\frac{2x \ln x + x^2 + 3}{x} \right]_{\min}$.

令 $g(x) = \frac{2x \ln x + x^2 + 3}{x} = 2 \ln x + x + \frac{3}{x} (x > 0)$. 则 $g'(x) = \frac{2}{x} + 1 - \frac{3}{x^2} = \frac{x^2 + 2x - 3}{x^2} = \frac{(x+3)(x-1)}{x^2}$.

由 $g'(x) > 0$, 得 $x > 1$; 由 $g'(x) < 0$, 得 $0 < x < 1$. 所以 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增.

所以 $g(x)_{\min} = g(1) = 4$, 则 $m \geq 4$. 故 m 的最小值为 4.

3. 已知函数 $f(x) = x^2 - (2a+1)x + a \ln x (a \in \mathbf{R})$.

(1) 若 $f(x)$ 在区间 $[1, 2]$ 上是单调函数, 求实数 a 的取值范围;

(2) 函数 $g(x) = (1-a)x$, 若 $\exists x_0 \in [1, e]$ 使得 $f(x_0) \geq g(x_0)$ 成立, 求实数 a 的取值范围.

3. 解析 (1) $f'(x) = \frac{(2x-1)(x-a)}{x}$, 当导函数 $f'(x)$ 的零点 $x=a$ 落在区间 $(1, 2)$ 内时,

函数 $f(x)$ 在区间 $[1, 2]$ 上就不是单调函数, 即 $a \notin (1, 2)$,

所以实数 a 的取值范围是 $(-\infty, 1] \cup [2, +\infty)$.

(2) 由题意知, 不等式 $f(x) \geq g(x)$ 在区间 $[1, e]$ 上有解, 即 $x^2 - 2x + a(\ln x - x) \geq 0$ 在区间 $[1, e]$ 上有解.

因为当 $x \in [1, e]$ 时, $\ln x \leq 1 \leq x$ (不同时取等号), $x - \ln x > 0$, 所以 $a \leq \frac{x^2 - 2x}{x - \ln x}$ 在区间 $[1, e]$ 上有解.

令 $h(x) = \frac{x^2 - 2x}{x - \ln x}$, 则 $h'(x) = \frac{(x-1)(x+2-2\ln x)}{(x-\ln x)^2}$.

因为 $x \in [1, e]$, 所以 $x+2 > 2 \geq 2\ln x$, 所以 $h'(x) \geq 0$, $h(x)$ 在 $[1, e]$ 上单调递增,

所以 $x \in [1, e]$ 时, $h(x)_{\max} = h(e) = \frac{e(e-2)}{e-1}$, 所以 $a \leq \frac{e(e-2)}{e-1}$,

所以实数 a 的取值范围是 $\left[-\infty, \frac{e(e-2)}{e-1}\right]$.

4. 已知函数 $f(x) = a\left[x + \frac{b}{x}\right] + b \ln x$ (其中 $a, b \in \mathbf{R}$).

(1) 当 $b = -4$ 时, 若 $f(x)$ 在其定义域内为单调函数, 求 a 的取值范围;

(2) 当 $a = -1$ 时, 是否存在实数 b , 使得当 $x \in [e, e^2]$ 时, 不等式 $f(x) > 0$ 恒成立, 如果存在, 求 b 的取值范围, 如果不存在, 请说明理由.

4. 解析 (1) 函数 $f(x)$ 的定义域是 $(0, +\infty)$, 当 $b = -4$ 时, $f(x) = \frac{ax^2 - 4x + 4a}{x^2}$.

若 $f(x)$ 在其定义域内单调递增, 则 $a \geq \frac{4x}{x^2 + 4} = \frac{4}{x + \frac{4}{x}}$. $\because \left[x + \frac{4}{x}\right]_{\max} = 1, \therefore a \geq 1$;

若 $f(x)$ 在其定义域内单调递减, 则 $a \leq \frac{4x}{x^2+4} = \frac{4}{x+\frac{4}{x}}$,

$\therefore \left[\frac{4}{x+\frac{4}{x}} \right]_{\min}$ 在 $x+\frac{4}{x} \rightarrow +\infty$ 时取得, 即 $\frac{4}{x+\frac{4}{x}} \rightarrow 0$. $\therefore a \leq 0$. 综上, $a \leq 0$ 或 $a \geq 1$.

(2) $f(x) = -\left(x+\frac{b}{x}\right) + b \ln x > 0$ 在 $x \in [e, e^2]$ 上恒成立,

令 $y = \ln x - \frac{1}{x}$, $x \in [e, e^2]$, $y' = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} > 0$, 函数 $y = \ln x - \frac{1}{x}$ 在 $x \in [e, e^2]$ 上单调递增,

故当 $x=e$ 时, y 取最小值 $1 - \frac{1}{e} > 0$, 故 $y = \ln x - \frac{1}{x} > 0$ 在 $x \in [e, e^2]$ 上恒成立,

故问题转化为 $b > \frac{x}{\ln x - \frac{1}{x}}$ 在 $x \in [e, e^2]$ 上恒成立,

令 $h(x) = \frac{x}{\ln x - \frac{1}{x}}$, $x \in [e, e^2]$, $h'(x) = \frac{\ln x - \frac{2}{x} - 1}{\left(\ln x - \frac{1}{x}\right)^2}$, 令 $m(x) = \ln x - \frac{2}{x} - 1$, $x \in [e, e^2]$, $m'(x) = \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} > 0$,

而 $m(e) < 0$, $m(e^2) > 0$, 故存在 $x_0 \in [e, e^2]$, 使得 $h(x)$ 在 $[e, x_0]$ 上单调递减, 在 $(x_0, e^2]$ 上单调递增,

$\therefore h(x)_{\max} = h(e^2)$ 或 $h(e)$, $\therefore h(e^2) = \frac{e^4}{2e^2-1} < h(e) = \frac{e^2}{e-1}$, $\therefore b > \frac{e^2}{e-1}$.

综上, 存在 b 满足题意, 此时 $b \in \left[\frac{e^2}{e-1}, +\infty \right)$.

5. 已知函数 $f(x) = \frac{x-a}{\ln x}$, 其中 a 为实数.

(1) 当 $a=2$ 时, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(2, f(2))$ 处的切线方程;

(2) 是否存在实数 a , 使得对任意 $x \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$, $f(x) > \sqrt{x}$ 恒成立? 若不存在, 请说明理由, 若存在, 求出 a 的值并加以证明.

5. 解析 (1) 当 $a=2$ 时, $f(x) = \frac{x-2}{\ln x}$, $f'(x) = \frac{x \ln x - x + 2}{x(\ln x)^2}$, $f(2) = \frac{1}{\ln 2}$, 又 $f(2)=0$,

所以曲线 $y=f(x)$ 在点 $(2, f(2))$ 处的切线方程为 $y = \frac{1}{\ln 2}(x-2)$.

(2) ① 当 $0 < x < 1$ 时, $\ln x < 0$, 则 $\frac{x-a}{\ln x} > \sqrt{x} \Leftrightarrow a > x - \sqrt{x} \ln x$,

令 $g(x) = x - \sqrt{x} \ln x$, 则 $g'(x) = \frac{2\sqrt{x}-2-\ln x}{2\sqrt{x}}$, 再令 $h(x) = 2\sqrt{x}-2-\ln x$, 则 $h'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x} = \frac{\sqrt{x}-1}{x} < 0$,

故当 $0 < x < 1$ 时, $h'(x) < 0$, 所以 $h(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 所以当 $0 < x < 1$ 时, $h(x) > h(1) = 0$,

所以 $g'(x) = \frac{h(x)}{2\sqrt{x}} > 0$, 所以 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, $g(x) < g(1) = 1$, 所以 $a \geq 1$.

②当 $x > 1$ 时, $\ln x > 0$, 则 $\frac{x-a}{\ln x} > \sqrt{x} \Leftrightarrow a < x - \sqrt{x} \ln x$.

由①知当 $x > 1$ 时, $h'(x) > 0$, $h(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 当 $x > 1$ 时, $h(x) > h(1) = 0$,

所以 $g'(x) = \frac{h(x)}{2\sqrt{x}} > 0$, 所以 $g(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $g(x) > g(1) = 1$, 所以 $a \leq 1$.

综合①②得: $a = 1$.

6. 已知函数 $f(x) = \ln a^2 x - 2\sqrt{ax} + a \ln a$.

(1)求证: $f(x) \leq a^2 - 3$;

(2)是否存在实数 k , 使得只有唯一的正整数 a , 对于 $x \in (0, +\infty)$ 恒有: $f(x) \leq ea + k$, 若存在, 请求出 k 的范围以及正整数 a 的值; 若不存在请说明理由. (下表的近似值供参考)

$\ln 2$	$\ln 3$	$\ln 4$	$\ln 5$	$\ln 6$	$\ln 7$	$\ln 8$	$\ln 9$
0. 69	1. 10	1. 38	1. 61	1. 79	1. 95	2. 07	2. 20

6. 解析 (1) $f'(x) = \frac{1}{x} - \sqrt{\frac{a}{x}} = \frac{1 - \sqrt{ax}}{x}$, 当 $x < \frac{1}{a}$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x > \frac{1}{a}$ 时, $f'(x) < 0$,

则函数 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{a}\right]$ 上单调递增, 在 $\left[\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 上单调递减, 所以 $f(x) \leq f\left(\frac{1}{a}\right) = (a+1)\ln a - 2$.

下证: $(a+1)\ln a - 2 \leq a^2 - 3$,

上式等价于证明 $\ln a \leq a - 1$. 设函数 $h(a) = a - 1 - \ln a$,

则 $h'(a) = 1 - \frac{1}{a}$, 所以函数 $h(a)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增,

所以 $h(a) = a - 1 - \ln a \geq h(1) = 0$, 则 $\ln a \leq a - 1$, 即 $f(x) \leq a^2 - 3$.

(2)由(1)可知 $f(x)_{\max} = (a+1)\ln a - 2$,

所以不等式 $(a+1)\ln a - 2 \leq ea + k$ 只有唯一的正整数解, 则 $k \geq (a+1)\ln a - ea - 2$.

设函数 $g(a) = (a+1)\ln a - ea - 2$, 则 $g'(a) = \ln a + \frac{a+1}{a} - e$, $g'\left(\frac{1}{e}\right) = 0$, $g'(1) = 2 - e < 0$.

令函数 $u(a) = \ln a + \frac{a+1}{a} - e$, 则 $u'(a) = \frac{1}{a} - \frac{1}{a^2} = \frac{a-1}{a^2}$,

所以函数 $u(a)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增.

又 $u(4) < 0$, $u(5) > 0$, 故存在 $a_0 \in (4, 5)$ 满足 $u(a_0) = 0$,

所以函数 $g(a)$ 在 $\left[0, \frac{1}{e}\right]$ 上单调递增, 在 $(\frac{1}{e}, a_0)$ 上单调递减, $(a_0, +\infty)$ 上单调递增.

$g(3) = 4\ln 3 - 3e - 2$, $g(4) = 5\ln 4 - 4e - 2$, $g(5) = 6\ln 5 - 5e - 2$, $g(3) > g(5) > g(4)$,

所以 $k \in [5\ln 4 - 4e - 2, 6\ln 5 - 5e - 2]$, 此时 $a = 4$.

7. 已知函数 $f(x) = x \ln x$, $g(x) = \frac{ax^2}{2}$, 直线 $l: y = (k-3)x - k + 2$.

(1) 曲线 $y=f(x)$ 在 $x=e$ 处的切线与直线 l 平行, 求实数 k 的值;

(2) 若至少存在一个 $x_0 \in [1, e]$, 使 $f(x_0) < g(x_0)$ 成立, 求实数 a 的取值范围;

(3) 设 $k \in \mathbf{Z}$, 当 $x > 1$ 时, 函数 $f(x)$ 的图象恒在直线 l 的上方, 求 k 的最大值.

7. 解析 (1) 由已知得 $f'(x) = \ln x + 1$, 且 $f'(e) = \ln e + 1 = 2 = k - 3$, 解得 $k = 5$.

(2) 因为至少存在一个 $x_0 \in [1, e]$, 使 $f(x_0) < g(x_0)$ 成立,

所以至少存在一个 $x_0 \in [1, e]$, 使 $x_0 \ln x_0 < \frac{ax_0^2}{2}$ 成立, 即至少存在一个 $x_0 \in [1, e]$, 使 $a > \frac{2 \ln x_0}{x_0}$ 成立.

令 $h(x) = \frac{2 \ln x}{x}$, 当 $x \in [1, e]$ 时, $h'(x) = \frac{2(1 - \ln x)}{x^2} \geq 0$ 恒成立, 因此 $h(x) = \frac{2 \ln x}{x}$ 在 $[1, e]$ 上单调递增.

故当 $x = 1$ 时, $h(x)_{\min} = 0$, 故实数 a 的取值范围为 $(0, +\infty)$.

(3) 由已知得, $x \ln x > (k-3)x - k + 2$ 在 $(1, +\infty)$ 上恒成立, 即 $k < \frac{x \ln x + 3x - 2}{x - 1}$ 在 $(1, +\infty)$ 上恒成立,

令 $F(x) = \frac{x \ln x + 3x - 2}{x - 1}$, 则 $F'(x) = \frac{x - \ln x - 2}{(x - 1)^2}$,

令 $m(x) = x - \ln x - 2$, 则 $m'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x - 1}{x} > 0$ 在 $(1, +\infty)$ 上恒成立,

所以 $m(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 且 $m(3) = 1 - \ln 3 < 0$, $m(4) = 2 - \ln 4 > 0$,

所以在 $(1, +\infty)$ 上存在唯一实数 $x_0 (x_0 \in (3, 4))$ 使 $m(x_0) = 0$, 即 $x_0 - \ln x_0 - 2 = 0$.

当 $1 < x < x_0$ 时, $m(x) < 0$, 即 $F'(x) < 0$, 当 $x > x_0$ 时, $m(x) > 0$, 即 $F'(x) > 0$,

所以 $F(x)$ 在 $(1, x_0)$ 上单调递减, 在 $(x_0, +\infty)$ 上单调递增,

故 $F(x)_{\min} = F(x_0) = \frac{x_0 \ln x_0 + 3x_0 - 2}{x_0 - 1} = \frac{x_0(x_0 - 2) + 3x_0 - 2}{x_0 - 1} = x_0 + 2 \in (5, 6)$.

故 $k < x_0 + 2 (k \in \mathbf{Z})$, 所以 k 的最大值为 5.

